



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

Typestate Checker: Análisis de una herramienta de verificación de Object Protocols

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Manuel Ignacio Lakowsky

Director: Sebastián Uchitel
Buenos Aires, 2026

TYPESTATE CHECKER: ANÁLISIS DE UNA UNA HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE OBJECT PROTOCOLS

Diversas herramientas y técnicas se han desarrollado a lo largo del tiempo para detectar potenciales errores en programas. En particular, los sistemas de tipado ...

Palabras claves: Guerra, Rebelión, Wookie, Jedi, Fuerza, Imperio (no menos de 5).

TYPESTATE CHECKER: AN ANALYSIS OF AN OBJECT PROTOCOLS CHECKER TOOL

In a galaxy far, far away, a psychopathic emperor and his most trusted servant – a former Jedi Knight known as Darth Vader – are ruling a universe with fear. They have built a horrifying weapon known as the Death Star, a giant battle station capable of annihilating a world in less than a second. When the Death Star’s master plans are captured by the fledgling Rebel Alliance, Vader starts a pursuit of the ship carrying them. A young dissident Senator, Leia Organa, is aboard the ship & puts the plans into a maintenance robot named R2-D2. Although she is captured, the Death Star plans cannot be found, as R2 & his companion, a tall robot named C-3PO, have escaped to the desert world of Tatooine below. Through a series of mishaps, the robots end up in the hands of a farm boy named Luke Skywalker, who lives with his Uncle Owen & Aunt Beru. Owen & Beru are viciously murdered by the Empire’s stormtroopers who are trying to recover the plans, and Luke & the robots meet with former Jedi Knight Obi-Wan Kenobi to try to return the plans to Leia Organa’s home, Alderaan. After contracting a pilot named Han Solo & his Wookiee companion Chewbacca, they escape an Imperial blockade. But when they reach Alderaan’s coordinates, they find it destroyed - by the Death Star. They soon find themselves caught in a tractor beam & pulled into the Death Star. Although they rescue Leia Organa from the Death Star after a series of narrow escapes, Kenobi becomes one with the Force after being killed by his former pupil - Darth Vader. They reach the Alliance’s base on Yavin’s fourth moon, but the Imperials are in hot pursuit with the Death Star, and plan to annihilate the Rebel base. The Rebels must quickly find a way to eliminate the Death Star before it destroys them as it did Alderaan (aprox. 200 palabras).

Keywords: War, Rebellion, Wookie, Jedi, The Force, Empire (no menos de 5).

AGRADECIMIENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sapien ipsum, aliquet eget convallis at, adipiscing non odio. Donec porttitor tincidunt cursus. In tellus dui, varius sed scelerisque faucibus, sagittis non magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris et luctus justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet purus massa, sed sodales justo. Mauris id mi sed orci porttitor dictum. Donec vitae mi non leo consectetur tempus vel et sapien. Curabitur enim quam, sollicitudin id iaculis id, congue euismod diam. Sed in eros nec urna lacinia porttitor ut vitae nulla. Ut mattis, erat et laoreet feugiat, lacus urna hendrerit nisi, at tincidunt dui justo at felis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut iaculis euismod magna et consequat. Mauris eu augue in ipsum elementum dictum. Sed accumsan, velit vel vehicula dignissim, nibh tellus consequat metus, vel fringilla neque dolor in dolor. Aliquam ac justo ut lectus iaculis pharetra vitae sed turpis. Aliquam pulvinar lorem vel ipsum auctor et hendrerit nisl molestie. Donec id felis nec ante placerat vehicula. Sed lacus risus, aliquet vel facilisis eu, placerat vitae augue.

A mi persona favorita.

Índice general

1.. Introducción	1
1.1. Estructura de la Tesis	1
2.. Marco Teórico	3

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años, diversas herramientas se han desarrollado para detectar lo antes posible errores en programas. Desde sistemas de tipado y análisis estático de código, hasta frameworks de testing unitario y/o automático, se busca agregar robustez al software y permitirle al desarrollador tener más confianza sobre lo que produce.

Estos potenciales errores en programas pueden ser agrupados en diferentes categorías. Por ejemplo, los errores aritméticos, que ocurren al realizar operaciones matemáticas indebidas, tales como dividir por cero, o errores de punteros, que suceden al desreferenciar punteros nulos. Un grupo particular de errores son los relacionados a los **Object Protocols** en lenguajes de programación orientados a objetos. En pocas palabras, los protocolos de los objetos son los que determinan las secuencias de métodos válidas para los mismos. Uno de los ejemplos típicos de un protocolo se encuentra en los lectores de archivos, donde antes de leer hay que abrir el descriptor del archivo, y al finalizar hay que cerrarlo. Otro ejemplo es el de los **Iterators** en Java[7], donde el método `remove()` solamente puede ser llamado una única vez luego de cada llamado a `next()`. Pensar en object protocols no es inusual, y múltiples instancias de uso y definición de estos protocolos pueden encontrarse en varios proyectos open source[3].

De no cumplir con el protocolo de un objeto al usar sus métodos pueden generarse excepciones inesperadas, y en algunos casos el comportamiento de los mismos puede ser indefinido. Es por esto que cobran importancia las herramientas de detección de incumplimiento de object protocols, las cuales, analizando el código estática o dinámicamente, permiten avisarle lo antes posible al desarrollador de un potencial error.

En este trabajo enfocaremos nuestro estudio en una de estas herramientas llamada **Java Typestate Checker**[6]. *JaTyC* analiza código de Java estáticamente para determinar si el uso de un objeto por parte de algún cliente rompe el protocolo del mismo. Estos protocolos son definidos por los mismos programadores a través de **Typestates**, los diferentes estados por los que puede pasar el objeto y los métodos habilitados en cada uno.

Está basada en **Mungo**[9], un conjunto de herramientas de investigación universitarias centradas en la verificación de protocolos, agregando mejoras y funcionalidades innovadoras[5]. A su vez, está escrita como plugin y mencionada en la documentación oficial del **Checker Framework**[4], en el que confían empresas tales como Amazon[1][2] y que ha sido utilizado en incontables publicaciones. En ese sentido, *JaTyC* se posiciona como uno de los analizadores más flexibles y contemporáneos para object protocols en Java.

A lo largo de esta investigación realizaremos múltiples pruebas con la herramienta, aprendiendo sobre su poder de expresión, las garantías que provee y sus limitaciones. Buscamos mejorar el entendimiento del alcance de *JaTyC*, y a su vez de la verificación de object protocols a través de typestates en general.

1.1. Estructura de la Tesis

En el capítulo 2 se dará un poco de contexto teórico y práctico alrededor de los object protocols y typestates. Se mencionarán publicaciones relacionadas y herramien-

tas/lenguajes predecesoras a *JaTyC*.

El capítulo 3 se centrará en la herramienta, explicando qué es y cómo se usa. Se mencionará además cómo funciona internamente, cuál es su algoritmo de análisis estático de código, y cómo se apoya en el *Checker Framework*.

El capítulo 4 recopilará los hallazgos de la experimentación sobre *JaTyC*. Se dividirá en distintas secciones según los aspectos o funcionalidades de la herramienta a poner bajo la lupa.

En el capítulo 5 se hará un resumen de lo aprendido, se establecerán conclusiones, y se discutirá trabajo futuro.

2. MARCO TEÓRICO

La noción de *typestate* fue introducida en 1986 por Strom y Yemini [8]. A pesar de ya en esa época existir mecanismos de prevención de errores en programas, tales como los sistemas de tipado o reglas basadas en scopes estáticos, los autores identificaron una limitación en los mismos. Específicamente, fallaban en detectar varias acciones potencialmente prohibidas en ciertos contextos, tales como desreferenciar un puntero apuntando a memoria ya liberada, o usar una variable antes de ser inicializada. Mientras que los tipos restringen las operaciones permitidas para un dato/objeto, y los scopes el acceso a variables fuera de su ciclo de vida, los *typestates* intentan restringir el orden en el cual las operaciones sucedían bajo un contexto particular.

El funcionamiento de los mismos es de la siguiente manera. Dado un tipo, se le asocia un conjunto de *typestates*, y se define para cada uno un conjunto de operaciones permitidas. A su vez, se definen reglas de transición entre ellos a través de estas operaciones. En cualquier punto del programa, un objeto estará en alguno de estos *typestates* y podrán ser aplicadas solamente sus operaciones permitidas. Al hacerlo, el objeto potencialmente transicionará a otro *typestate* según las reglas definidas, cambiando el conjunto de operaciones disponibles.

El paper menciona además conceptos que hoy en día *JaTyC* implementa, tales como el de **completitud de protocolo**, donde se espera que los objetos lleguen a un estado final antes de que el programa termine. Según los autores, una ejecución es *typestate correcta* si y solo si todas las operaciones realizadas en objetos son permitidas por su *typestate*, y todos los objetos completan su protocolo .

In the paper, the notion of protocol completion also makes an initial appearance, where objects are supposed to return to the initial *typestate* before the program terminates for it to have a **typestate-correct** execution.

The formal theory for *typestates* and an initial algorithm to determine statically if a program is **typestate-consistent** is also presented in this paper.

Bibliografía

- [1] Amazon Web Services Labs. Crypto Policy Compliance Checker. <https://github.com/aws-labs/aws-crypto-policy-compliance-checker>. Accessed: 2026-09-07.
- [2] Amazon Web Services Labs. KMS Compliance Checker. <https://github.com/aws-labs/aws-kms-compliance-checker>. Accessed: 2026-09-07.
- [3] Nels E. Beckman, Duri Kim, and Jonathan Aldrich. An empirical study of object protocols in the wild. In *Proceedings of the 25th European Conference on Object-Oriented Programming*, ECOOP'11, page 2–26, Berlin, Heidelberg, 2011. Springer-Verlag.
- [4] Checker Framework. The checker framework. <https://checkerframework.org>. Accessed: 2026-09-07.
- [5] João Mota and Lorenzo Bacchiani. Jatyc - mungo comparison. <https://github.com/jdmota/java-typestate-checker/wiki/Mungo-comparison>. Accessed: 2026-09-07.
- [6] João Mota and Lorenzo Bacchiani. Java typestate checker tool. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Iterator.html>. Accessed: 2026-09-05.
- [7] Oracle. Interface Iterator. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Iterator.html>. Accessed: 2026-09-05.
- [8] R E Strom and S Yemini. Typestate: A programming language concept for enhancing software reliability. *IEEE Trans. Softw. Eng.*, 12(1):157–171, January 1986.
- [9] University of Glasgow. Mungo. <https://www.dcs.gla.ac.uk/research/mungo/>. Accessed: 2026-09-07.